

等差級數與前 n 項和

重點整理

等差級數就是等差數列各項相加：重點不是只會背公式，而是知道它來自頭尾配對。

若已知首項、末項與項數，可用 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$ ：這是最常用的等差級數公式。

若已知首項、公差與項數，可用 $S_n = \frac{n[2a_1 + (n-1)d]}{2}$ ：這其實只是把末項公式代進去。

項數是奇數時，也可以想成 $S_n = \text{項數} \times \text{中央項}$ ：這是頭尾配對後的另一種看法。

解題時要先確定題目是在問總和，不是問末項：避免把 a_n 和 S_n 混在一起。